Questions de cours — Nombres entiers et décimaux (réponses)

Numération, chiffre et nombre, fractions décimales, droite graduée, comparer et ranger, intercaler, arrondir

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Sixième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Lire et écrire un nombre entier ou décimal ; connaître la valeur de chaque chiffre.
- ☐ Passer d'une écriture décimale à une fraction décimale.
- ☐ Repérer un nombre sur une droite graduée ; comparer, ranger, intercaler.
- ☐ Arrondir un nombre ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Écrire les nombres	1 – 2	10 min
B	Comparer, ranger, arrondir	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — Écrire les nombres — 10 min

Chaque chiffre a une valeur selon sa place.

Q1 — Le tableau de numération

Quelle différence entre un chiffre et un nombre ? Comment s'appellent les rangs après la virgule ?

Réponse

Il y a dix chiffres (0 à 9) ; un nombre s'écrit avec des chiffres, et la valeur d'un chiffre dépend de sa place. Avant la virgule : unités, dizaines, centaines, milliers… Après la virgule : **dixièmes**, **centièmes**, **millièmes**. Chaque rang vaut 10 fois le rang à sa droite.

Application. Dans 18,647 : chiffre des dizaines ? des centièmes ? Écris en chiffres « quarante-deux virgule trois cent cinq ».

Solution

Dizaines : 1 ; centièmes : 4. 42,305.

Q2 — Fractions décimales

Qu'est-ce qu'une fraction décimale ? Comment écrit-on un nombre décimal sous forme de fraction décimale ?

Réponse

Une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1 000… $0{,}1 = \dfrac{1}{10}$; $0{,}01 = \dfrac{1}{100}$. Par exemple $3{,}47 = \dfrac{347}{100} = 3 + \dfrac{4}{10} + \dfrac{7}{100}$.

Application. Écris 2,5 et 0,36 sous forme de fraction décimale. Écris $\dfrac{73}{100}$ en écriture décimale.

Solution

$\dfrac{25}{10}$; $\dfrac{36}{100}$; 0,73.

PARTIE B — Comparer, ranger, arrondir

20 min

0,5 est plus grand que 0,45.

Q3 — Comparer deux décimaux

Comment compare-t-on deux nombres décimaux ?

Réponse

On compare d'abord les parties entières ; si elles sont égales, on compare les chiffres des dixièmes, puis des centièmes… On peut ajouter des zéros à la fin de la partie décimale ($0{,}5 = 0{,}50$). Attention : $0{,}5 > 0{,}45$ même si $5 < 45$.

Application. Range dans l'ordre croissant : 3,5 ; 3,45 ; 3,05 ; 3,54.

Solution

$3{,}05 < 3{,}45 < 3{,}5 < 3{,}54$.

Q4 — Droite graduée et intercaler

Comment place-t-on un nombre décimal sur une droite graduée ? Comment intercale-t-on un nombre entre deux autres ?

Réponse

On repère la valeur d'une graduation (l'écart entre deux traits), puis on compte. Pour intercaler, on ajoute un chiffre : entre 2,3 et 2,4, on trouve par exemple 2,35 (on peut toujours en trouver un).

Application. Donne un nombre compris entre 7,6 et 7,7, puis un nombre compris entre 0,1 et 0,11.

Solution

Par exemple 7,65 ; et 0,105.

Q5 — Arrondir

Comment arrondit-on un nombre à l'unité ? au dixième ?

Réponse

On garde le chiffre du rang demandé et on regarde le chiffre suivant : s'il vaut 0, 1, 2, 3 ou 4, on garde ; s'il vaut 5, 6, 7, 8 ou 9, on augmente de 1 le chiffre gardé.

Application. Arrondis 12,368 à l'unité, puis au dixième.

Solution

12 ; 12,4.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question sur les nombres

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
La valeur d'un chiffre	Le tableau de numération.
Comparer deux décimaux	Partie entière, puis dixièmes, centièmes . . .
Placer sur une droite graduée	La valeur d'une graduation.
Un nombre entre deux autres	Ajouter un chiffre après la virgule.
Arrondir	Regarder le chiffre suivant.